

Prestação de Serviço à Escola de Ciberdefesa (Contrato 19/2023 ao MDN-EMGFA e o IPBeja)

Docente: Daniel José da Graça Pecguina Franco

CURSO BASE

Redes de Computadores e Análise de Comunicações

Ano 1 **Área CNAEF: 481** **ECTS: 6,0**

Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória

Modo de Ensino:
Presencial

Língua de Trabalho:
Português

DOCENTE RESPONSÁVEL: Daniel José da Graça Pecguina Franco

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS

Horas de trabalho	144
Horas de contacto	72
% Horas de contacto a distância	0
Horas de Trabalho Autónomo	72

Horas de Contacto			
Tipologia de Ensino	Presencial	A Distância	
		Assíncronas	Síncronas
Ensino teórico (T)			
Ensino teórico-prático (TP)	36		
Ensino prático e laboratorial (PL)	36		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outro (O)			
Total	72		

Pré-requisitos (se aplicável): Nada a referir.

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Facultar um conhecimento alargado sobre os redes de computadores, recorrendo a diferentes tecnologias como Cisco e Mikrotik. Aborda-se a fundamentação teórica e científica e a sua aplicação prática desde o projeto, passando pela implementação da cablagem estruturada, switching, endereçamento e encaminhamento entre outras configurações essenciais, até à captura e análise de comunicações em redes de computadores. As competências a desenvolver estruturam-se da seguinte forma:

1. Compreender os diferentes modelos de redes de computadores;
2. Compreender, aplicar e gerir os conceitos switching;
3. Compreender, aplicar e gerir os conceitos de endereçamento;
4. Compreender, aplicar e gerir os conceitos de encaminhamento;
5. Compreender, projetar e configurar redes de computadores baseadas em sistemas Cisco;
6. Compreender, projetar e configurar redes de computadores baseadas em sistemas Mikrotik;

7. Capturar e analisar comunicações em rede de protocolos como ICMP, ARP, DNS, DHCP, HTTP, FTP e Telnet.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Fundamentos do sistema operativo IOS da CISCO
 - 1.1. Componentes do router e do switch
 - 1.2. Interface de linha de comandos (CLI)
 - 1.3. Gestão de imagens IOS e de configurações
2. Fundamentos do sistema operativo RouterOS da Mikrotik
 - 2.1. Componentes
 - 2.2. Interface de configuração
 - 2.3. Gestão de ficheiros de configurações
3. Configuração básica do router CISCO
4. Configuração básica do switch CISCO
5. Configuração básica de equipamentos Mikrotik
6. Configuração de encaminhamento de pacotes IP
7. Configuração de redes locais
8. Modelo OSI
 - 8.1. Arquitetura do modelo OSI
 - 8.2. Funcionamento do modelo OSI e das suas camadas
 - 8.3. Projeto hierárquico de redes
9. Modelo TCP/IP
 - 9.1. Arquitetura do modelo TCP/IP
 - 9.2. Comparação entre os modelos OSI e TCP/IP
10. Protocolos de Comunicação
 - 10.1. Protocolos da camada de aplicação
 - 10.2. Protocolos da camada de transporte
 - 10.3. Protocolos da camada de rede
11. Endereçamento IP
 - 11.1. Internet Protocol versão 4
 - 11.2. Internet Protocol versão 6
 - 11.3. Endereçamento IP com sub-redes
 - 11.4. Endereçamento IP com máscaras de tamanho variável
 - 11.5. Endereçamento Privado e CIDR
12. Encaminhamento de pacotes IP
 - 12.1. Encaminhamento estático
 - 12.2. Encaminhamento dinâmico
13. Switching
 - 13.1. Redes locais virtuais (VLANs)
14. Análise de Comunicações em Rede
 - 14.1. Protocolos ICMP, ARP, DNS, DHCP, HTTP, FTP e Telnet
 - 14.2. Captura de comunicações em rede

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Apresenta-se de seguida a relação entre os objetivos e conteúdos programáticos:

Objetivo 1, conteúdos 8, 9, 10;

Objetivo 2, conteúdo 4, 13;

Objetivo 3, conteúdos 11;

Objetivo 4, conteúdos 6, 12;

Objetivo 5, conteúdos 1, 3, 4, 7;

Objetivo 6, conteúdos 2, 5, 7;

Objetivo 7, conteúdos 14

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Aulas teórico-práticas incluem: (i) a exposição da matéria e o seu debate com os alunos; (ii) a análise dos casos de estudo quer académicos e de índole mais pedagógica, quer do mundo real e, portanto, de índole mais elaborada; (iii) a realização de demonstrações pelo professor; e (iv) a realização de exercícios práticos pelos

alunos com acompanhamento do professor.

Aulas prático-laboratoriais focam-se na realização de exercícios de laboratório em ambiente virtualizado, onde os alunos podem aplicar "hands-on" o que foi apreendido nas aulas teórico-práticas.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS

Os objetivos de aprendizagem incluem por um lado uma componente de conhecimento conceptual de cariz mais teórica e de base científica, e por outro lado, uma componente de aplicabilidade ao mundo real de cariz mais prático assente numa base de profissionalismo. As metodologias de ensino incluem aulas teórico-práticas destinadas à exposição teórica e debate com os alunos, assim como a demonstração prática por parte do professor e exercícios práticos acompanhados pelo professor, para que os alunos possam apreender melhor os conceitos e a sua aplicabilidade prática, recorrendo-se a ferramentas e serviços disponíveis enfatizando sempre a independência das ferramentas e serviços específicos e estimulando a criatividade na busca de alternativas por parte dos alunos. As metodologias de ensino incluem ainda aulas prático-laboratoriais destinadas a permitir aos alunos o contacto prático e individual do que foi aprendido, demonstrado e exercitado com especial acompanhamento do professor nas aulas teórico-práticas, recorrendo a sistemas em ambiente virtualizado, garantindo a experiência prática das competências a adquirir estabelecidas nos objetivos de aprendizagem.

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

O regime de avaliação contínua (ao longo das aulas) inclui um teste individual (40%) e 6 trabalhos de grupo (60%).

Os alunos que não obtiverem aprovação em regime de avaliação, podem realizar avaliação em regime de recurso, através de um exame global (100%).

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

1. CHAPPELL, L. A. (2012). Wireshark network analysis : the official Wireshark certified network analyst study guide. Protocol Analysis Institute, Chappell University, Cop.
2. ERNST BIERSECK, CALLEGARI, C., & MAJA MATIJASEVIC. (2013). Data Traffic Monitoring and Analysis From Measurement, Classification, and Anomaly Detection to Quality of Experience. Berlin, Heidelberg Springer.
3. GIFFORD, C. (2016). Computer networks. London Wayland.
4. JAIN, V. (2022). WIRESHARK FUNDAMENTALS : a network engineer's handbook to analyzing network traffic. Apress.
5. KUZMIAKOVA, A. (ED.). Computer networks and communications. Oakville, ON, Canada: Arcler Education, 2020
6. LAMMLE, T. (2020). CCNA certification : exam 200-301. Sybex, A Wiley Brand.
7. LAMMLE, T. (2020). Understanding Cisco networking technologies. Volume 1, Exam 200-301. Sybex, A Wiley Brand.
8. NICHOLAS, S. Cisco CCNA command guide: 3 In 1- beginner's guide+ tips and tricks+ advanced guide to learn CISCO CCNA. [s.l.] Independently Published, 2021
9. ODOM, W. (2020). CCNA 200-301 Official Cert Guide Library. Cisco Press.
10. VÉSTIAS, M. P. Redes Cisco para profissionais. [s.l.: s.n.]